

TP1 – Tareas de FreeRTOS

Objetivos

Usar **Tareas** de **FreeRTOS**

Usar **STM32CubeIDE**

Generar proyecto **STM32** con **FreeRTOS**

Editar/compilar/depurar programas en **C** con **FreeRTOS**

Configurar el **IDE** para depurar en modo **semihosting**

Adoptar metodología orientada a la portabilidad/reúso de **código**

Identificar **Patrones de Diseño de Software**

Usar **Git** y **GitHub**

"Generar/actualizar" **repositorio** por línea de **comando**

"Generar/actualizar" **archivos** del tipo **README.md** (**Markdown**)

Usar **Gemini**

"Analizar/explicar" **código fuente**

Tareas

Cómo **FreeRTOS** asigna tiempo de procesamiento a cada **Tarea** en una aplicación

Cómo **FreeRTOS** elige qué **Tarea** debe ejecutarse en un momento dado

Cómo la prioridad relativa de cada **Tarea** afecta el comportamiento del sistema

Los estados en los que puede encontrarse una **Tarea**

Cómo implementar **Tareas**

Cómo crear una o más instancias de una **Tarea**

Cómo usar el parámetro de **Tarea**

Cómo cambiar la prioridad de una **Tarea** ya creada

Cómo eliminar una **Tarea**

Cómo implementar el procesamiento periódico mediante una **Tarea**

Cuándo se ejecutará la **Tarea IDLE** y cómo se puede utilizar

Actividades

1er encuentro

TP1-01 – 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

TP1-02 – 5to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

2do encuentro

TP1-02 – 6to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

TP1-03 – 7mo Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

Resolución en grupos de **3** alumnos, requiere **presentación** por parte de un **responsable** del grupo

TP1 – Actividad 01 – 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

Objetivos

Usar **STM32CubeIDE**

Generar proyecto **STM32** con **FreeRTOS**

Compilar/Depurar programas en **C** con **FreeRTOS**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Usar **Gemini**

Analizar/Explicar código fuente

Paso 01: Crear un nuevo **repositorio** en **GitHub** para almacenar su **TP1**, pasos:

GitHub: Repositories => New =>

Repository name: **soe-tp1_****Año-Cuatrimestre_****Curso-Grupo**

Description: # **FIUBA - Electrónica - Sistemas Operativos Embebidos - Trabajo Práctico N°: 1 – Tareas de FreeRTOS**

Initialize this repository with:

Tildar **Add a README file**

=> **Create repository**

Año-Cuatrimestre es: **2026-1erC** o **2026-2doC** ... etc. (el correspondiente al Año y Cuatrimestre de cursada)
Curso-Grupo es: **1-01** o **1-02** ... etc. (el correspondiente al Curso y Grupo de cursada)

Paso 02: Invitar al **repositorio**, como **colaboradores** a los **docentes auxiliares** de su curso, responsables de la aprobación de su **TP1**, pasos:

GitHub: Repositories => Settings => Collaborators => Tildar: **Add people** =>

en **Find people** => tipear: **Docente_Auxiliares-FIUBA**

Tildar: **Add Docente_Auxiliares-FIUBA**

Una vez que los **docentes auxiliares** de su curso, **hayan aceptado** la invitación a ser **colaboradores**, podrá agregarlos como **Revisores**

PasPaso 03: Asentar los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **editar** el archivo **README.md** y **modificar** su contenido, pasos:

GitHub: **README.me** => **Edit this file** => **borrar** su contenido => **Copiar y Pegar** lo siguiente:

```
# FIUBA - Electrónica - Sistemas Operativos Embebidos
## Trabajo Práctico N°: 1 - Tareas de FreeRTOS
### Año-Cuatrimestre - Curso-Grupo

### Responsable de la entrega:
| Padrón | Apellidos, Nombres | Fecha | Deadline |
| :----- | :----- | :----- | :----- |
| XXXXXX | YYYY, ZZ | | Semana 04 |
```

Actualizar el archivo **README.md** con los datos del responsable de la entrega (un alumno diferente para cada TP):

Año-Cuatrimestre, **Curso-Grupo**, **Padrón**, **Apellidos** y **Nombres**

Paso 04: Generar un nuevo **proyecto STM32**: descargar el archivo [soe-tp1_01-application.zip](#) e importar el **proyecto STM32** que contiene: [soe-tp1_01-application](#).

Compilar el **proyecto STM32** (STM32CubeIDE) importado: [soe-tp1_01-application](#).

Paso 05: Asentar los detalles de las entregas en archivos del tipo **README.md** (Markdown, no docx o pdf u otros formatos), editar el archivo **README.md** y modificar su contenido, pasos:

Crear el archivo [tdse-tp1_01-application.md](#).

Paso 06: Consultar a **Gemini** de **Google** respecto al código fuente del **proyecto STM32** (STM32CubeIDE), pasos:

Loguear, en **Google** con tu cuenta de correo electrónico (no sirven las cuentas del dominio [@fi.uba.ar](#), usar otra).

Ingresar a **Gemini** => <https://gemini.google.com/app>, => hablar con **Gemini**. (elegir modelo **Pro**) => en **Preguntar a Gemini** =>

Copiar y Pegar la siguiente línea de texto:

Analizar y explicar (en español), el funcionamiento del código fuente contenido en los archivos adjuntos: [startup_stm32f103rbtx.s](#), [main.c](#), [stm32f1xx_it.c](#), [FreeRTOSConfig.h](#) y [freertos.c](#).

Indicar la evolución de las variables **SysTick** y **SystemCoreClock** al ejecutar dicho código fuente desde su inicio (**Reset_Handler**: de [startup_stm32f103rbtx.s](#)) hasta el loop principal de la aplicación (**while (1)** de [main.c](#)).

Indicar el comportamiento del programa al ejecutar dicho código fuente desde su inicio (**Reset_Handler**: de [startup_stm32f103rbtx.s](#)) hasta antes de llegar al loop principal de la aplicación (**while (1)** de [main.c](#)).

Indicar cómo y para qué **SysTick** y **Timer 1 (TIM2)** interactúan con **FreeRTOS**.

Indicar cómo y para qué el **Timer 4 (TIM4)** interactúa con la **HAL** del **proyecto STM32**.

Agregar los siguientes archivos (click en **+** Agregar archivos => **Subir archivos**):

```
...\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\Core Src\main.c
...\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\Core Src\stm32f1xx_it.c
...\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\Core Src\freertos.c
...\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\Core Incl\FreeRTOSConfig.h
...\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\Core Startup\startup_stm32f103rbtx.s
```

Leer y almacenar la respuesta en: ...[\soe_workspace\soe-tp1_01-application\tdse-tp1_01-application.md](#).

Paso 07: Depurar el nuevo **proyecto STM32 (STM32CubeIDE)**:

Confirmar mediante la depuración, el análisis, las explicaciones e indicaciones de la respuesta de **Gemini Pro** del **Paso TP1 – Actividad 01 – Paso 06**.

Paso 08: Consultar a **Gemini** de **Google** respecto al código fuente del **proyecto STM32 (STM32CubeIDE)**, pasos:

Loguear, en **Google** con tu cuenta de correo electrónico (no sirven las cuentas del dominio [@fi.uba.ar](#), usar otra).

Ingresar a **Gemini** => <https://gemini.google.com/app>, => **hablar** con **Gemini**. (elegir modelo **Pro**) => en **Preguntar a Gemini** =>

Copiar y Pegar la siguiente línea de **texto**:

Analizar y explicar (en español), el funcionamiento del código fuente contenido en los archivos adjuntos: [app.c](#), [task_btn.c](#), [task_led.c](#), [task_led_interface.c](#), y [freertos.c](#).

Agregar los siguientes archivos (click en **+** Agregar archivos => **Subir archivos**):

...[\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\app\src\app.c](#)

...[\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\app\src\task_btn.c](#)

...[\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\app\src\task_led.c](#)

...[\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\app\src\task_led_interface.c](#)

...[\soe_workspace\tdse-tp1_01-application\app\src\freertos.c](#)

Leer y almacenar la respuesta en: ...[\soe_workspace\soe-tp1_01-application\tdse-tp1_01-application.md](#).

Paso 09: Depurar el nuevo **proyecto STM32 (STM32CubeIDE)**.

Confirmar mediante la depuración, el análisis, las explicaciones e indicaciones de la respuesta de **Gemini Pro** del **Paso TP1 – Actividad 01 – Paso 08**.

Paso 10: Almacenar el **proyecto STM32 (STM32CubeIDE)**: [soe-tp1_01-application](#) y el/los archivo/s de la actividad: [tdse-tp1_01-application.md](#), en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP1 – Actividad 01 – Paso 01**.

TP1 – Actividad 02 – 5to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

Objetivos

Usar **Tareas** de **FreeRTOS**

Crear/Eliminar Tareas (tiempo de procesamiento, secuencia de ejecución, estados, prioridades, instancias)

Usar **STM32CubeIDE**

Generar proyecto **STM32** con **FreeRTOS**

Compilar/Depurar programas en **C** con **FreeRTOS**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio por línea de **comando**

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: **Generar** un nuevo **proyecto STM32**: **copiar** el archivo **soe-tp1_01-application** y **pegar/renombrar** como **soe-tp1_02-application**.

Renombrar el archivo **soe-tp1_01-application.ioc** como **soe-tp1_02-application.ioc**.

Borrar los archivos de compilación/programación/depuración (**soe-tp1_01-application.launch** y **soe-tp1_01-application.cfg**).

Compilar/Depurar el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**) renombrado (**soe-tp1_02-application**).

Generar los archivos de depuración (**soe-tp1_02-application.launch** y **soe-tp1_02-application.cfg**).

Paso 02: **Asentar** los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **editar** el archivo **README.md** y **modificar** su contenido, pasos:

Crear el archivo **tdse-tp1_02-application.md**, **editar** y **modificar** su contenido respondiendo las siguientes preguntas (en base a su experiencia depurando el **proyecto STM32**):

- ¿Cómo **FreeRTOS** asigna tiempo de procesamiento a cada **Tarea** en una aplicación?
- ¿Cómo **FreeRTOS** elige qué **Tarea** debe ejecutarse en un momento dado?
- ¿Cómo la prioridad relativa de cada **Tarea** afecta el comportamiento del sistema?
- ¿Cuáles son los estados en los que puede encontrarse una **Tarea**?
- ¿Cómo implementar **Tareas**?
- ¿Cómo crear una o más instancias de una **Tarea**?
- ¿Cómo eliminar una **Tarea**?

Paso 03: **Modificar** las prioridades relativas asignadas a **task_btn** y **task_led**, **compilar/depurar/observar** comportamiento, **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_02-application.md** y **reestablecer** las prioridades relativas asignadas originales.

Paso 04: **Crear** tres instancias de **task_btn** para gestionar el mismo botón y que **task_led** elimine una de las instancias de **task_btn**, **compilar/depurar/observar** comportamiento y **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_02-application.md**.

Paso 05: **Almacenar** el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**): **soe-tp1_02-application** y el/los archivo/s de la actividad: **tdse-tp1_02-application.md**, en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP1 – Actividad 01 – Paso 01**.

TP1 – Actividad 03 – 6to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

Objetivos

Usar **Tareas** de **FreeRTOS**

Crear/Eliminar Tareas (parámetros, cambio de, prioridades, instancias)

Usar **STM32CubeIDE**

Generar proyecto **STM32** con **FreeRTOS**

Compilar/Depurar programas en **C** con **FreeRTOS**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio por línea de **comando**

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: Generar un nuevo **proyecto STM32**: **copiar** el archivo **soe-tp1_01-application** y **pegar/renombrar** como **soe-tp1_03-application**.

Renombrar el archivo **soe-tp1_01-application.ioc** como **soe-tp1_03-application.ioc**.

Borrar los archivos de compilación/programación/depuración (**soe-tp1_01-application.launch** y **soe-tp1_01-application.cfg**).

Compilar/Depurar el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**) renombrado (**soe-tp1_03-application**).

Generar los archivos de depuración (**soe-tp1_03-application.launch** y **soe-tp1_03-application.cfg**).

Paso 02: Asentar los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **editar** el archivo **README.md** y **modificar** su contenido, pasos:

Crear el archivo **tdse-tp1_03-application.md**, **editar** y **modificar** su contenido respondiendo las siguientes preguntas (en base a su experiencia depurando el **proyecto STM32**):

¿Cómo usar el parámetro de **Tarea**?

¿Cómo cambiar la prioridad de una **Tarea** ya creada?

Paso 03: Modificar **task_btn** para poder gestionar dos botones diferentes usando el parámetro de **Tarea** para diferenciarlos.

Crear dos instancias de **task_btn** para gestionar botones diferentes, **compilar/depurar/observar** comportamiento y **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_03-application.md**.

Paso 04: Modificar la prioridad de **task_led** para asegurar que sea la primera tarea en ejecutar, para luego recuperar las prioridades relativas asignadas originales.

Crear dos instancias de **task_btn** para gestionar botones diferentes, **compilar/depurar/observar** comportamiento y **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_03-application.md**.

Paso 05: Almacenar el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**): **soe-tp1_03-application** y el/los archivo/s de la actividad: **tdse-tp1_03-application.md**, en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP1 – Actividad 01 – Paso 01**.

TP1 – Actividad 04 – 7mo Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB con FreeRTOS

Objetivos

Usar **Tareas** de **FreeRTOS**

Crear/Eliminar Tareas (procesamiento periódico, IDLE)

Usar **STM32CubeIDE**

Generar proyecto **STM32** con **FreeRTOS**

Compilar/Depurar programas en **C** con **FreeRTOS**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio por línea de **comando**

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: **Generar** un nuevo **proyecto STM32**: **copiar** el archivo **soe-tp1_01-application** y **pegar/renombrar** como **soe-tp1_04-application**.

Renombrar el archivo **soe-tp1_01-application.ioc** como **soe-tp1_04-application.ioc**.

Borrar los archivos de compilación/programación/depuración (**soe-tp1_01-application.launch** y **soe-tp1_01-application.cfg**).

Compilar/Depurar el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**) renombrado (**soe-tp1_04-application**).

Generar los archivos de depuración (**soe-tp1_04-application.launch** y **soe-tp1_04-application.cfg**).

Paso 02: **Asentar** los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **editar** el archivo **README.md** y **modificar** su contenido, pasos:

Crear el archivo **tdse-tp1_04-application.md**, **editar** y **modificar** su contenido respondiendo las siguientes preguntas (en base a su experiencia depurando el **proyecto STM32**):

¿Cómo implementar el procesamiento periódico mediante una **Tarea**?

¿Cuándo se ejecutará la **Tarea IDLE** y cómo se puede utilizar?

Paso 03: **Modificar** **task_led** para implementar el procesamiento periódico de la misma, **compilar/depurar/observar** comportamiento y **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_04-application.md**.

Paso 04: **Modificar** **task_btn** para implementar el procesamiento periódico de la misma, **compilar/depurar/observar** comportamiento y **asentar** lo observado en el archivo **tdse-tp1_04-application.md**.

Paso 05: **Almacenar** el **proyecto STM32** (**STM32CubeIDE**): **soe-tp1_04-application** y el/los archivo/s de la actividad: **tdse-tp1_04-application.md**, en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP1 – Actividad 01 – Paso 01**.

GitHub: Presionar: **Commit changes ...** (**Guardar** los cambios)

Tildar: **Create a new branch** for this commit and start a pull request

Presionar: **Propose changes**

Presionar: **Create pull request**, tipear el nombre del **branch** y **agregar** a los [docentes auxiliares](#) de su curso, como **Reviewers** (para invitarlos a **revisar** sus **entregas** mediante un **pull request**)

Ver **cómo hacer el pull request** en este video: [Trabajo colaborativo con Github](#)

En la descripción del video se detalla el contenido (ver en [14:23](#) la sección "CÓMO SOLICITAR REVISIONES")
IMPORTANTE: Se recomienda que primero vean "[19:25 Solución a un problema muy habitual](#)" y luego "[19:02 Create pull request y Review requested](#)"